

Introducción a diagramas de secuencia

Diagramas de Secuencia



Los diagramas UML de secuencia se utilizan para modelar los aspectos dinámicos de un sistema.



Muestran las interacciones entre los objetos organizadas en una secuencia temporal. En particular, muestran los objetos participantes en la interacción y la secuencia de mensajes intercambiados.

Diagramas de Secuencia

- ✓ Roles de Clase: objetos que participan en la interacción:
 - Un “rol” es la participación de un objeto de una clase.
 - Se muestran como cajones (rectángulos) de objetos con etiquetas de la forma: nombre-de-Rol: Nombre-de-la-Clase.

- ✓ Líneas de Vida: tiempo de vida del objeto:
 - Son líneas verticales punteadas que salen de los cajones de los objetos.
 - Representan el período de tiempo de existencia de los objetos.

Diagramas de Secuencia



Activaciones: representan el concepto de control:

- Se muestran como un rectángulo delgado en la línea de vida del objeto.
- Representa el período de tiempo durante el cual un objeto está ejecutando una acción.

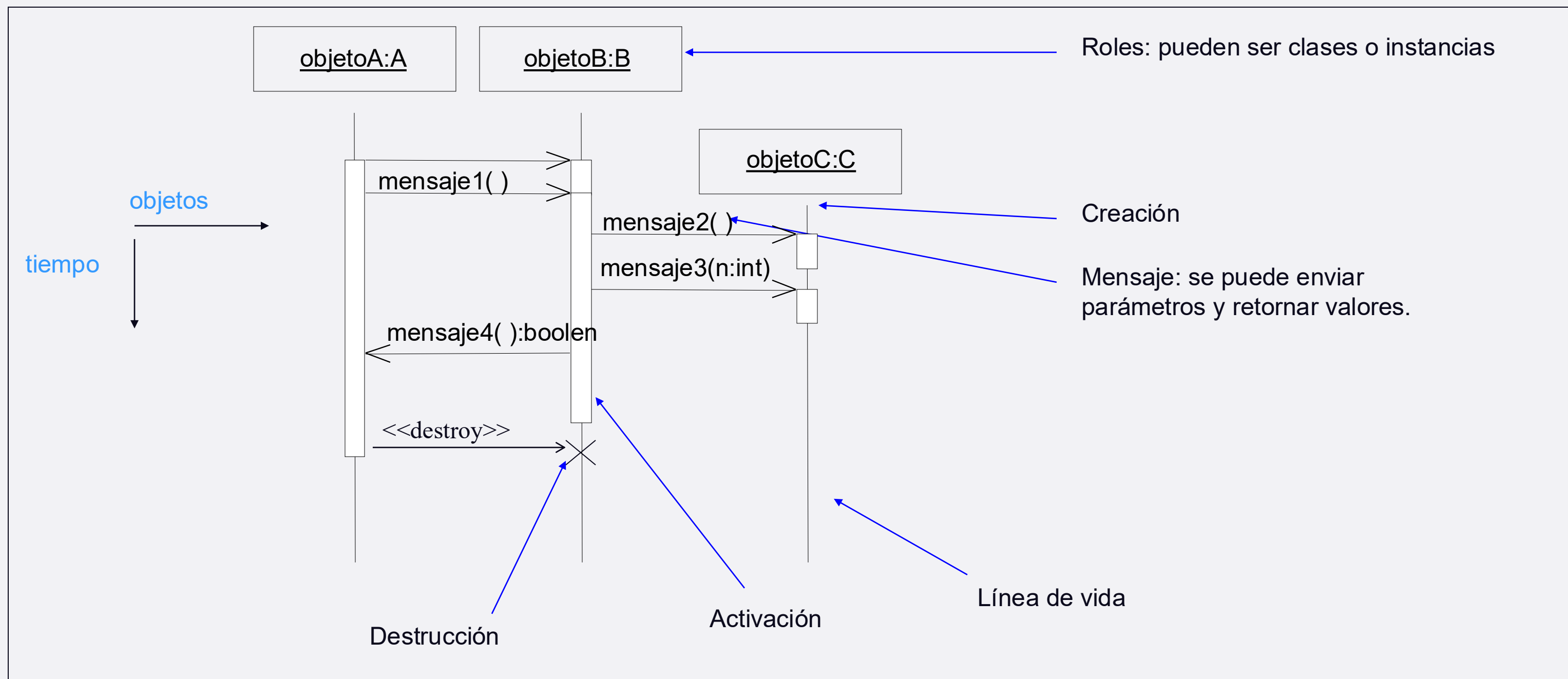


Mensajes: comunicación entre objetos:

- Líneas horizontales entre líneas de vida de los objetos. Pueden tener etiquetas.

Diagramas de Secuencia

Un diálogo de secuencia posee dos dimensiones: la *vertical* representa el tiempo, la *horizontal* representa los objetos que participan en la interacción.

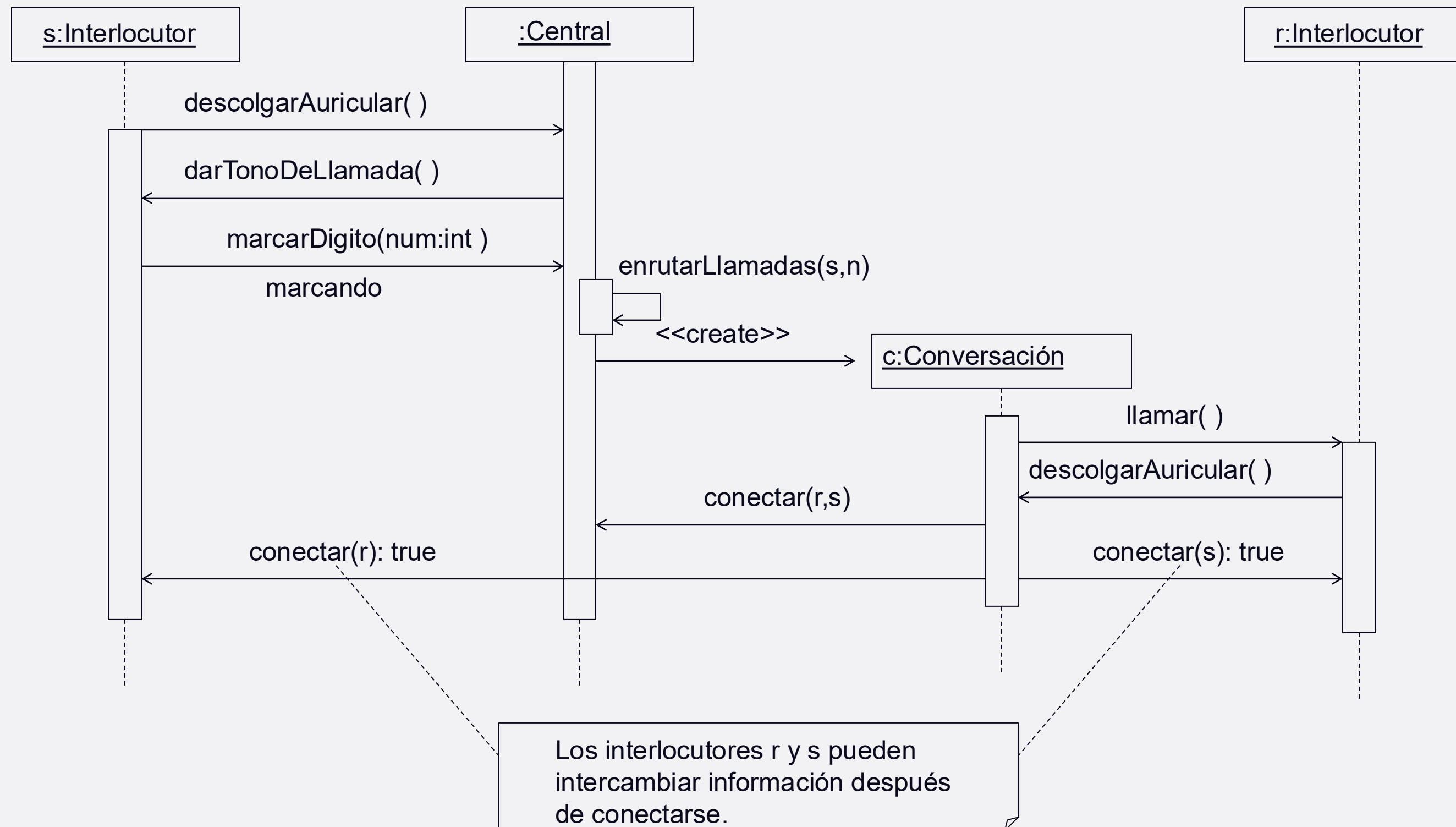


Diagramas de Secuencia

Ejemplo: se quiere modelar una llamada a través de una central telefónica.

Para esto se tienen en cuenta 4 objetos involucrados: dos interlocutores (s y r), una central y una conversación. La secuencia empieza cuando un interlocutor envía un mensaje a la central al descolgar el auricular. La central da el tono de llamada y el interlocutor marca el número al que desea llamar.

Diagrama de Secuencia



Diagramas de Secuencia y Casos de Uso

La creación de los diagramas de secuencia depende de la formulación de los casos de uso. Los casos de uso indican cómo los actores interactúan con el sistema. Durante la operación del sistema, los actores generan eventos, solicitando alguna operación a cambio.

El diagrama de secuencia de un sistema es una representación que muestra, en determinado escenario de un caso de uso, los eventos generados por actores externos, su orden y los eventos internos del sistema desde el punto de vista de las clases y los objetos.

Diagramas de Secuencia y Casos de Uso

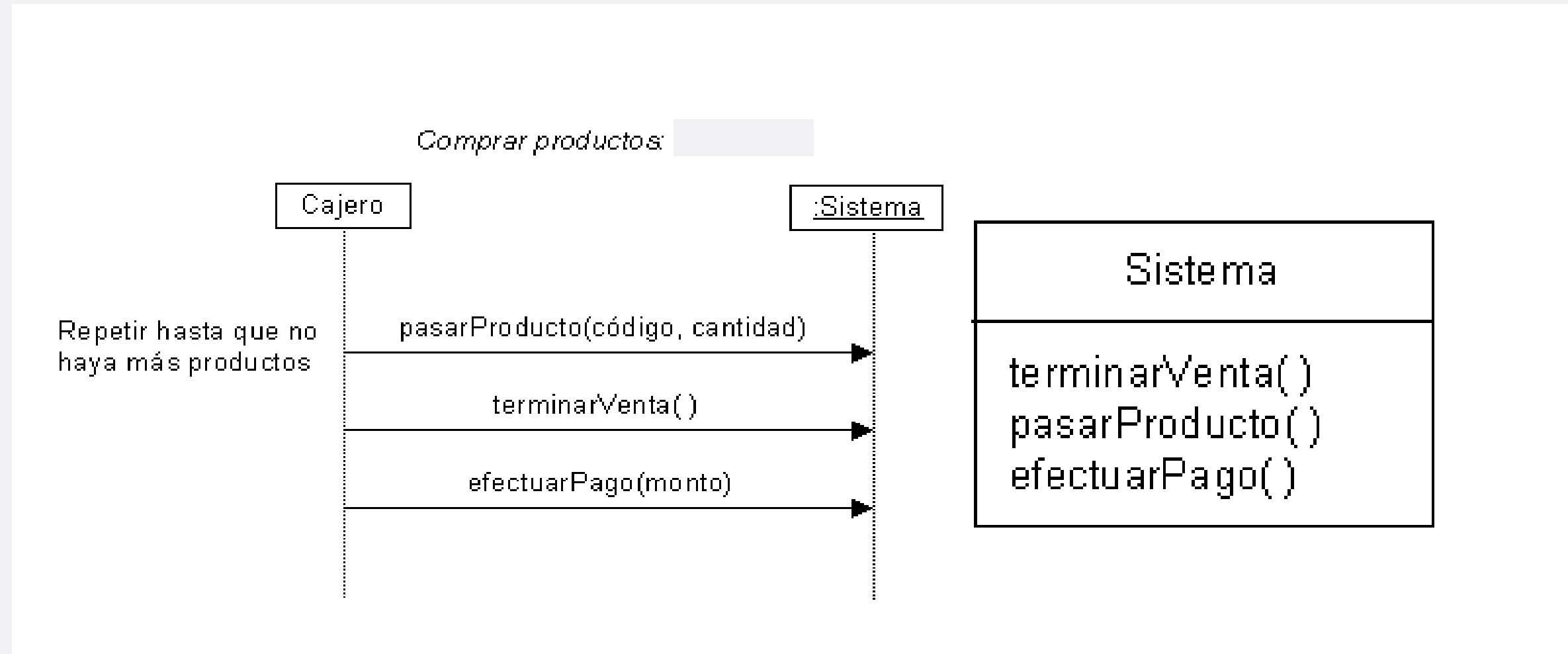
Ejemplo: caso de uso para compra de productos en un supermercado.

1) Caso de uso: Comprar productos

2) Actores: Cliente, cajero

3) Descripción: Un Cliente llega a la caja registradora con los artículos que va a comprar. El Cajero registra los artículos y cobra el importe.
Al terminar la operación, el Cliente se marcha con los productos.

Diagrama de Secuencia y Casos de Uso





© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.